CORRECTION DE LA FEUILLE DE TD N°4

Séries numériques

Termes positifs

1 EXERCICE — Séries numériques en vrac

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$ dans chacun des cas suivants :

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5+1}$
2. $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$ (pour $n \geqslant 1$)
3. $u_n = ne^{-n}$
4. $u_n = \frac{n!}{n^n}$
5. $u_n = n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
6. $u_n = 1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
7. $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$ (pour $n \geqslant 1$)
8. $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n^4}{2n^4}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3-5n+1}}$ (pour n assez grand)
10. $u_n = \left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ (pour $n \geqslant 1$)
11. $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n+1}$ (pour $n \geqslant 1$)
12. $u_n = \sin(n)$
13. $u_n = \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ (pour $n \geqslant 2$)
14. $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)}dx$
15. $u_n = n\sin\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
16. $u_n = \frac{3^n+n^4}{5^n-2^n}$ (pour $n \geqslant 1$)
17. $u_n = \frac{n^2}{n!}$
18. $u_n = \ln\left(\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)

Correction

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{e^n}{n^5} \to +\infty$.
   Le terme général ne tend pas vers 0, donc la série **diverge grossièrement**.
2. $u_n = \frac{\ln n}{n} \geqslant \frac{1}{n} \geqslant 0$ pour n assez grand.
   Par comparaison avec la série harmonique divergente, la série **diverge**.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et
   $$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)e^{-(n+1)}}{ne^{-n}} = \frac{n+1}{n}\cdot e^{-1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{e} < 1.$$
   Par le critère de d'Alembert, la série **converge**.
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et
   $$\begin{aligned}\frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}\\ &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n\\ &= \left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^{-1} < 1.\end{aligned}$$
   Par d'Alembert, la série **converge**.
5. $u_n = n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} n\cdot\frac{1}{n} = 1 \not\to 0$.
   La série **diverge grossièrement**.
6. $u_n = 1-\cos\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2} \geqslant 0$.
   Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de Riemann convergente), la série **converge**.
7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$|u_n| = \frac{|\sin n|}{n^2} \leqslant \frac{1}{n^2}.$$
   Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^2}$(série de Riemann convergente), la série **converge absolument**.
8. $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n^4}{2n^4}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$.
   La série **diverge grossièrement**.
9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3-5n+1}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{n}{n^3}} = \frac{1}{n} \geqslant 0$.
   Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n}$ (série harmonique divergente), la série **diverge**.
10. $\ln(u_n) = n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} n\cdot\frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \to +\infty$, donc $u_n \to +\infty$.
    La série **diverge grossièrement**.
11. $u_n = \frac{e^{1/n}}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.
    Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n}$ (série harmonique divergente), la série **diverge**.
12. La suite définie par $u_n = \sin(n)$ n'a pas de limite, donc la série **diverge grossièrement**.
13. $u_n = \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2} \leqslant 0$.
    Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de Riemann convergente), la série **converge**.
14. Pour tous $n \geqslant 0$ et $x \in [0, \frac{\pi}{n}]$,
    $$\sqrt{\sin(x)} \leqslant \sqrt{x} \text{ donc } 0 \leqslant u_n \leqslant \int_0^{\pi/n} \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}\left(\frac{\pi}{n}\right)^{3/2}.$$
    Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ (série de Riemann convergente), la série **converge**.

15. $u_n = n\sin\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \neq 0$.
    La série **diverge grossièrement**.
16. $u_n = \frac{3^n+n^4}{5^n-2^n} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{3^n}{5^n} = \left(\frac{3}{5}\right)^n \geqslant 0$.
    Par comparaison avec une série géométrique de raison $\frac{3}{5} < 1$, la série **converge**.
17. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et
    $$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{n^2(n+1)} = \frac{n+1}{n^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 < 1.$$
    Par d'Alembert, la série **converge**.
18. $$\begin{aligned} u_n &= \ln\left(\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2n}\right) \\ &= \ln\left(\frac{1}{2n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}\right) \to -\infty. \end{aligned}$$
    La série **diverge grossièrement**.

2 EXERCICE — Série et intégrale

Soit f une fonction continue sur $[0;1]$. On considère la suite (u_n) définie par

$$u_n = \frac{1}{n}\int_0^1 t^n f(t)\mathrm{d}t.$$

Montrer que la série $\sum_{n>0} u_n$ est convergente.

Correction

Soit $M = \max_{t\in[0,1]} |f(t)|$, qui existe car f est continue sur le segment $[0,1]$. Pour tout $n \geqslant 1$:

$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{n}\int_0^1 t^n f(t)\,\mathrm{d}t\right| &\leqslant \frac{1}{n}\int_0^1 t^n |f(t)|\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \frac{M}{n}\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t = \frac{M}{n(n+1)} \sim \frac{M}{n^2}. \end{aligned}$$

Comme $\sum \frac{M}{n^2}$ converge, la série $\sum \frac{1}{n}\int_0^1 t^n f(t)\,\mathrm{d}t$ converge absolument, donc converge.

3 EXERCICE — Suite définie par récurrence

Soit f la fonction définie sur $[0,1]$ par $f(x) = x - x^2$ et (u_n) la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in]0,1[\\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in]0,1[$.
3. Étudier la monotonie puis la convergence de (u_n). Déterminer sa limite
4. Montrer que la série $\sum u_n^2$ converge et préciser sa somme.

Correction

1. Pour tout $x \in [0;1]$, $f'(x) = 1 - 2x$.

x	0		$\frac{1}{2}$		1
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$\frac{1}{4}$	$\searrow$	0

2. **Initialisation.** $u_0 \in]0,1[$ par hypothèse.
   Hérédité. Supposons $u_n \in]0,1[$. D'après le tableau de variations, pour $x \in]0,1[$, $f(x) \in]0, \frac{1}{4}] \subset]0,1[$. Donc $u_{n+1} = f(u_n) \in]0,1[$.
   Par récurrence, $u_n \in]0,1[$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Pour tout entier n,
   $$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = u_n - u_n^2 - u_n = -u_n^2$$
   Comme $u_n \in]0,1[$ (question précédente), $u_n^2 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) est strictement décroissante.
   (u_n) est décroissante et minorée par 0 (car $u_n \in]0,1[$ pour tout n) : elle converge vers une limite $L \geqslant 0$.
   Comme f est continue et $u_{n+1} = f(u_n)$, en passant à la limite :
   $$L = f(L) = L - L^2 \iff L^2 = 0 \iff L = 0$$
   Donc $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.
4. D'après la question 3, pour tout n :
   $$u_n^2 = u_n - u_{n+1}.$$
   La somme partielle se télescope :
   $$\sum_{n=0}^{N} u_n^2 = \sum_{n=0}^{N}(u_n - u_{n+1}) = u_0 - u_{N+1}$$
   Or $u_{N+1} \to 0$ quand $N \to +\infty$ (question 3), donc la série $\sum u_n^2$ converge, et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2 = u_0$.

4 EXERCICE

Déterminer la nature de la série $\sum_{n>0} u_n$ où $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est la suite définie par $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon.} \end{cases}$.

Correction

Soit $N \geqslant 1$, on décompose la série en deux parties :

$$\sum_{n=1}^{N} u_n = \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ carré}}}^{N} \frac{1}{n}}_{} + \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ non carré}}}^{N} \frac{1}{n^2}}_{} \leqslant \sum_{k=1}^{\lfloor\sqrt{N}\rfloor} \frac{1}{k^2} + \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2}$$

Comme la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2}$ converge, ces deux sommes convergent lorsque N tend $+\infty$.
Donc la série $\sum u_n$ **converge**.

Séries alternées

5 EXERCICE
Changements de signe

Déterminer la nature des séries suivantes

1. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
2. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n}$
3. $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$
4. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$
5. $\sum_{n\geqslant 1} (-1)^n n$
6. $\sum_{n\geqslant 1} (-1)^n$

Correction

1. $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$: la série converge absolument car $\sum \frac{1}{n^2}$ converge. **Converge absolument.**
2. $\sum \frac{(-1)^n}{n}$: la série ne converge pas absolument (série harmonique). La suite $\left(\frac{1}{n}\right)$ est positive, décroissante et tend vers 0, donc par le critère des séries alternées, la série **converge** (mais pas absolument).
3. $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$: la suite $\left(\frac{1}{n+2}\right)$ est positive, décroissante et tend vers 0, donc par le critère des séries alternées, la série **converge** (mais pas absolument).
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\cos(\pi n) = (-1)^n$, donc $\sum \frac{\cos(\pi n)}{n} = \sum \frac{(-1)^n}{n}$.
   Même argument qu'en (2) : **converge** (mais pas absolument).
5. $(-1)^n n \not\to 0$. **Diverge grossièrement.**
6. $(-1)^n \not\to 0$. **Diverge grossièrement.**

6 EXERCICE
Équivalence non concluante

Soit $(u_n)_{n\geqslant 2}$ et $(v_n)_{n\geqslant 2}$ les suites définies par

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}.$$

1. Justifier que la série $\sum_{n\geqslant 2} u_n$ converge.
2. Rappeler le $DL_1(0)$ de $t \mapsto \frac{1}{1+t}$ puis montrer que $\sum_{n\geqslant 2} v_n$ diverge.
3. Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$. Quel commentaire pouvez-vous faire ?

Correction

1. La suite $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ est positive, décroissante et tend vers 0, donc par le critère des séries alternées, $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ **converge**.
2. On rappelle $\frac{1}{1+t} = 1 - t + o(t)$ en 0. On écrit :

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

   La série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.
   De plus, $-\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim -\frac{1}{n} \leqslant 0$ donc $\sum \left(-\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$ diverge.
   La série $\sum u_n$ étant la somme d'une série convergente et d'une série divergente, est une série **divergente**.
3. $\frac{v_n}{u_n} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}+(-1)^n} = \frac{1}{1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, donc $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$.

   Commentaire. Cet exercice illustre que le critère d'équivalence pour les séries à termes positifs ne s'étend pas aux séries quelconques : deux suites équivalentes peuvent donner des séries de natures différentes.

7 EXERCICE
DL d'ordre 2

On donne le développement limité suivant au voisinage de 0 :

$$\ln(1+t) \underset{t\to 0}{=} t - \frac{t^2}{2} + o(t^2).$$

Déterminer la nature de la série $\sum_{n>0} \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)$.

Correction

On rappelle $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ en 0.
On pose $t_n = \frac{(-1)^n}{n}$, qui tend vers 0. Donc :

$$u_n = \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

On décompose $\sum u_n = \sum \frac{(-1)^n}{n} - \sum \frac{1}{2n^2} + \sum o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
D'après le critère de d'Alembert, la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge.
$-\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\frac{1}{2n^2} \leqslant 0$ donc $\sum\left(-\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$ converge.
Ainsi, $\sum u_n$ est une somme de séries convergentes donc est convergente.

Séries télescopiques

8 EXERCICE — Somme télescopique I

Après avoir justifié la convergence de la série $\sum_{n>0} \frac{1}{n(n+1)}$, calculer sa somme.

Correction

On sait que $\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2} > 0$. Or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge. Par comparaison des séries à termes positifs, la série $\sum_{n>0} \frac{1}{n(n+1)}$ converge également.
Calculons sa somme. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

La somme partielle se télescope :

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

En faisant $N \to +\infty$, $\frac{1}{N+1} \to 0$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.

9 EXERCICE — Suite définie par récurrence

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$.
Déterminer la limite de la suite (u_n).

Correction

On a par télescopage :

$$u_n = u_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

Or $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$ est la somme partielle de la série harmonique, qui diverge vers $+\infty$. Donc $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

10 EXERCICE — Somme télescopique II

Soit $(u_n)_{n\geqslant 2}$ la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 2} u_n$ converge et calculer sa somme.

Correction

Pour tout $N \geqslant 2$, on écrit :

$$\sum_{n=2}^{N} u_n = \sum_{n=2}^{N} \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \sum_{n=2}^{N} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right).$$

Chaque somme est télescopique :

$$\sum_{n=2}^{N} \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{N}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{N}},$$
$$\sum_{n=2}^{N} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{N+1}}.$$

Donc :

$$\sum_{n=2}^{N} u_n = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{N}}\right) - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{N+1}}\right)$$
$$\underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

La série converge et $\sum_{n=2}^{+\infty} u_n = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.